

# ViejoolBel — Installatiegids (voor de installateur)

---

*Afdrukbaar A4-document. Bewaar dit bij het toestel.*

Deze gids is voor wie het systeem installeert (technisch). De losse **Gebruikershandleiding** ( `PRINT-handleiding.md` ) is voor het schoolpersoneel.

---

## 1. Wat je nodig hebt

---

- Raspberry Pi (3, 4 of Zero 2 W) met voeding (5 V, degelijke adapter).
- microSD-kaart (16 GB of meer).
- **DS3231 RTC-klokmodule** (sterk aanbevolen — de Pi heeft geen eigen klok en zou na een stroomonderbreking zonder internet de verkeerde tijd hebben).
- Eén of beide van:
  - **Speaker + versterker** (voor belgeluiden), of
  - **Relaismodule** die de bestaande elektrische schoolbel schakelt.
- Optioneel: drukknop ("bel nu") en status-LED.
- Een computer of telefoon om de webinterface te openen.

 De 230 V-kant van een elektrische bel moet door een **erkend elektricien** worden aangesloten via een correct gedimensioneerd relais/contactor. De Pi levert enkel een laagspannings-stuursignaal.

## 2. SD-kaart voorbereiden

---

1. Installeer **Raspberry Pi Imager** op je computer.
2. Kies **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**.
3. Klik op het tandwiel (instellingen) en zet: - hostnaam: `viejoolbel` - SSH inschakelen - (optioneel) wifi + land — mag je overslaan, het toestel kan later ook zónder internet worden ingesteld (zie stap 6).
4. Schrijf de kaart en steek ze in de Pi. Sluit speaker/relais aan en start op.



**Ga je het toestel opsturen naar een school waar je zelf niet komt?** Stel de schoolwifi dan **op voorhand** in (zie stap 6a). Dan verbindt het toestel zich vanzelf zodra het daar wordt aangezet — de persoon ter plaatse hoeft dan enkel de stekker in te steken.

### 3. Software installeren

Verbind met de Pi (via SSH: `ssh pi@viejoolbel.local`) en voer uit:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
git clone https://github.com/pietervanhertum/ViejoolBel
cd ViejoolBel
sudo ./deploy/install.sh
```

Het installatiescript doet alles automatisch: systeempakketten, een aparte gebruiker, de applicatie, en de **automatische opstart** (systemd). Na afloop draait ViejoolBel en start het **vanzelf opnieuw op na een stroomonderbreking**.

### 4. Real-time klok (DS3231) activeren

1. Sluit de DS3231 aan op de I<sup>2</sup>C-pinnen (SDA/SCL, 3V3, GND).
2. Zet in `/boot/firmware/config.txt` de regel: `dtoverlay=i2c-rtc,ds3231`
3. Schakel I<sup>2</sup>C in via `sudo raspi-config` → Interface Options → I2C.
4. Herstart. De Pi zet nu bij elke start zijn klok gelijk vanaf de RTC.

### 5. Eerste keer inloggen

- Open op je telefoon/computer: `http://viejoolbel.local:8080`
- Log in met gebruikersnaam `admin` en wachtwoord `dirkteur`.
- **Wijzig het wachtwoord** als je het wil aanpassen (Instellingen → "Wachtwoord wijzigen"). Zolang het nog op de standaardwaarde staat, blijft het dashboard hiervoor waarschuwen.



Dit wachtwoord ( `admin` / `dirkteur` ) staat **enkel** in deze installatiegids, niet in de gebruikershandleiding voor het schoolpersoneel. Geef het door aan wie het toestel mag beheren.

## 6. Installeren zonder dat er al wifi is

Er zijn twee manieren. Kies **6a** als je de schoolwifi al kent — dan hoeft er ter plaatse niemand iets in te stellen. **6b** is de terugval als de wifi niet op voorhand gekend is.

### 6a. Wifi op voorhand instellen (aanbevolen — "gewoon inpluggen")

Doe dit **thuis/op kantoor terwijl je het toestel klaarmaakt**, niet op school. Het netwerk hoeft niet in de buurt te zijn: het toestel onthoudt de gegevens en verbindt zodra dat netwerk in bereik komt. Voer op de Pi uit:

```
# De wifi van de school (hoger getal = voorkeur als er meerdere in bereik zijn)
sudo /opt/viejoolbel/current/deploy/preseed_wifi.sh "SchoolWifi" "schoolwachtwoord"

# Optioneel: je eigen werkbank-wifi, zodat je thuis nog kunt testen:
sudo /opt/viejoolbel/current/deploy/preseed_wifi.sh "WerkbankAP" "testwachtwoord"
```

Je kunt dit meerdere keren uitvoeren voor meerdere netwerken; het toestel kiest zelf welk netwerk in bereik is. Stuur het toestel op → de school steekt enkel de stekker in → het verbindt vanzelf en is bereikbaar op `viejoolbel.local`. De instelpagina hieronder verschijnt dan niet.

Alternatief kun je in **Raspberry Pi Imager** (stap 2) één wifi-netwerk vooraf invullen. Dat werkt ook, maar met het script kun je meerdere netwerken bewaren en de voorkeur bepalen — en het werkt ook op een reeds voorbereide kaart.

### 6b. Instellen ter plaatse via het toestel zelf (terugval)

Als er geen wifi vooraf is ingesteld, maakt het toestel zélf een wifi-netwerk aan (dit staat standaard aan na de installatie):

1. Zoek op je telefoon het wifi-netwerk **ViejoolBel-Setup** (wachtwoord staat op het toestel-label, standaard `belsetup2025`).
2. Open een browser → je komt automatisch op de instelpagina (of ga naar `http://192.168.4.1:8080`).
3. Vul de wifi van de school in. Het toestel verbindt en is daarna bereikbaar op `viejoolbel.local`.

(Zie `docs/onboarding.md` voor de details.)

## 7. Support op afstand (zonder aan het schoolnetwerk te raken)

---

Installeer **Tailscale** zodat je het toestel van thuis kunt bereiken zonder poorten open te zetten of iets aan de router van de school te wijzigen:

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up --ssh --hostname viejoolbel
```

Daarna bereik je de webinterface via `http://viejoolbel:8080` op je eigen Tailscale-netwerk. (Zie `docs/remote-support.md`.)

## 8. Meldingen bij problemen instellen

---

In de webinterface, onderaan bij "**Meldingen bij problemen**":

- **Webhook-URL**: krijgt een bericht zodra er iets misgaat (bv. een gratis `https://ntfy.sh/kies-een-unieke-naam` — installeer de ntfy-app op je telefoon en abonneer op diezelfde naam).
- **Heartbeat-URL**: waarschuwt jou als het toestel **helemaal offline of uit** gaat (bv. een gratis check op `https://healthchecks.io`). Dit is de enige manier om een uitgevallen of stroomloos toestel te detecteren.

Klik op "**Stuur testmelding**" om te controleren of het werkt.

## 9. Bijwerken (update)

---

Gebruik de updateknop in de webinterface, of via de terminal:

```
sudo /opt/viejoolbel/current/deploy/apply_update.sh v0.2.0
```

Updates zijn veilig: bij een probleem draait het toestel **automatisch terug** naar de vorige werkende versie. Lijkt er niets te gebeuren na een update? Klik in de webinterface op "**Toon updatelog**" (bij Instellingen) om te zien wat er gebeurd is — daar staat de laatste stap en een eventuele fout.



De **versie** die het toestel écht draait, staat onderaan in de webinterface. Ververst je na een update de pagina en zie je nog de oude UI? Doe een **harde herlaad** (Ctrl+F5, of op de telefoon: pagina volledig sluiten en opnieuw openen).

## 10. Handige commando's

---

```
journalctl -u viejoolbel -f      # live logboek bekijken
sudo systemctl restart viejoolbel  # herstarten
sudo systemctl status viejoolbel  # status + laatste gezondheid
```

## 11. Instellen in de webinterface (na de installatie)

---

Deze stappen doe je in de browser, ná stap 5. Ze bepalen hoe de bel bij deze school precies moet werken.

### Uitvoer: audio en/of relais

Ga naar **Instellingen** → **Uitvoer**. Hier zet je aan wat dit toestel gebruikt:

- **Speaker/audio** aan als de school via een luidspreker belt.
- **Relais** aan als het toestel de bestaande elektrische schoolbel schakelt.

Belt de school **enkel via de speaker**? Zet het **relais uit**. Dan verdwijnt het relais overal uit beeld (bij "Bel nu", in het rooster en bij het plan van vandaag) en wordt het nooit geschakeld — dat maakt het scherm eenvoudiger voor het personeel.

### Standaardbel kiezen

Ga naar **Geluiden** en klik bij één geluid op "**Maak standaard**". Die standaardbel wordt gebruikt door de **fysieke knop** op het toestel en staat voorgeselecteerd bij "Bel nu". Zo hoeft het personeel niets te kiezen.

### Rooster, kalender en volume

- Vul onder **Roosters** het weekrooster en de beltijden in.
- Vul onder **Kalender** de vakanties en vrije dagen in.
- Stel onder **Instellingen** het **volume** in (voor de speaker).

### Back-up en herstellen

Onder **Instellingen** kun je met "**Back-up**" de volledige configuratie (roosters, kalender, geluidsnamen en instellingen) als één bestand downloaden. Bewaar dat bestand goed. Met "**Herstellen**" zet je die configuratie terug op dit of een vervangend toestel — geluiden worden op naam teruggekoppeld.

---

### Checklist eerste gebruik (in de webinterface)

Doe dit onmiddellijk na het inloggen, vóór je het toestel oplevert: - ☐ Ingelogd op `viejoolbel.local:8080` met `admin` / `dirkteur` - ☐ Wachtwoord gewijzigd (of bewust op standaard gelaten en doorgegeven) - ☐ **Uitvoer** ingesteld (speaker en/of relais; relais uit als enkel audio) - ☐ **Standaardbel** aangeduid bij Geluiden - ☐ Weekrooster (Roosters) ingevuld - ☐ Vakanties/vrije dagen (Kalender) ingevuld - ☐ Volume ingesteld en getest via **Zelftest** - ☐ **Back-up** gedownload en veilig bewaard

---

### Checklist na installatie (technisch)

- ☐ Wifi verbindt automatisch (vooraf ingesteld met `preseed_wifi.sh`, of via `ViejoolBel-Setup`) en toestel is bereikbaar op `viejoolbel.local`
- ☐ Installatiescript zonder fouten doorlopen; dienst draait (`sudo systemctl status viejoolbel`)
- ☐ DS3231 RTC werkt (tijd klopt na herstart zonder internet)
- ☐ Toestel start vanzelf op na een stroomonderbreking (test: stekker uit/in)
- ☐ Meldingen (webhook + heartbeat) ingesteld en getest
- ☐ Tailscale actief voor support op afstand